مذكرات محور: الاحتمالات

السنة الثالثة ثانوي – تسيير واقتصاد

7 مذكرات (14 ساعة) – السنة الدراسية 2026-2027

يتضمن هذا العمل

مذكرة 44: قانون احتمال مرفق بتجربة عشوائية.

مذكرة 45: أنواع السحب: في آن واحد ، على التوالي بإرجاع أو دون إرجاع.

مذكرة 46: الأمل الرياضياتي والتباين والانحراف المعياري.

مذكرة 47: الاحتمال الشرطي.

مذكرة 48: الشجرة المتوازنة ، دستور الاحتمالات الكلية.

مذكرة 49: حل مشكلات بالأشجار المتوازنة.

مذكرة 50: استقلال حادثتين ، المبدأ الضربي.

الحلول مفصّلة: المعطيات بالأسود ، العناوين والنتائج بلون مختلف ، وكل سؤال في سطر.

مذكرة رقم 44

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: احتمالات **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الاحتمالات **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: قانون احتمال مرفق بتجربة عشوائية **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الاحتمالات (2 ت ا) ، التكرارات النسبية.

الكفاءات المستهدفة:
- تعيين قانون احتمال مرفق بتجربة عشوائية لها عدد منته من الإمكانيات.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة العلمية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** نرمي حجر نرد 600 مرة: ما التكرار النسبي المتوقع لظهور الوجه 6 ؟	10 د	سؤال تشخيصي.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط 01** صندوق فيه 10 بطاقات: خمس تحمل الرقم 1 ، ثلاث تحمل الرقم 2 ، اثنتان تحملان الرقم 5. نسحب بطاقة عشوائياً. **(1)** ما احتمال سحب بطاقة معيّنة؟ **(2)** احسب احتمال كل رقم ممكن. **(3)** احسب مجموع هذه الاحتمالات. **(4)** احسب احتمال الحادثة A: «الرقم أكبر من 1».	35 د	جدول قانون الاحتمال.
	مناقشة النشاط **(1)** البطاقات العشر متساوية الاحتمال: احتمال كل بطاقة $\frac{1}{10}$. **(2)** $P(1)=\frac{5}{10}=0,5$ ؛ $P(2)=\frac{3}{10}=0,3$ ؛ $P(5)=\frac{2}{10}=0,2$. **(3)** $0,5+0,3+0,2=1$. **(4)** A تتحقق بالرقمين 2 و 5: $P(A)=0,3+0,2=0,5$.		
بناء المعارف	**تعريف** **(1)** $\Omega=\{e_1;e_2;\ldots;e_n\}$ مجموعة الإمكانيات (المجموعة الشاملة). **(2) قانون الاحتمال:** إرفاق كل e_i بعدد p_i حيث $0\leqslant p_i\leqslant 1$ و $p_1+p_2+\ldots+p_n=1$. **(3)** احتمال حادثة A: مجموع احتمالات الإمكانيات التي تحققها. **(4) تساوي الاحتمال:** $P(A)=\frac{\text{card}\,A}{\text{card}\,\Omega}$ (عدد الحالات الملائمة على عدد الحالات الممكنة).	50 د	التحقق من المجموع.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	خاصية **(1)** $P(\Omega)=1$ ، $P(\varnothing)=0$. **(2)** $P(\overline{A})=1-P(A)$. **(3)** $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B)$ ، وإذا كانت A و B غير متلائمتين $(A\cap B=\varnothing)$: $P(A\cup B)=P(A)+P(B)$.		
	مثال قانون احتمال النشاط 01: x_i الرقم: 1 | 2 | 5 | المجموع $P(x_i)$: 0,5 | 0,3 | 0,2 | 1 **(1)** $\overline{A}$: «الرقم 1»: $P(\overline{A})=1-0,5=0,5$. **(2)** B: «الرقم فردي» $=\{1;5\}$: $P(B)=0,5+0,2=0,7$. **(3)** $A\cap B=\{5\}$: $P(A\cup B)=0,5+0,7-0,2=1$ (كل رقم أكبر من 1 أو فردي).		
	حذار نتحقق دائماً أن مجموع الاحتمالات يساوي 1.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** حجر نرد مزيف: احتمال ظهور كل وجه زوجي ضعف احتمال ظهور كل وجه فردي. **(1)** عيّن قانون الاحتمال. **(2)** احسب احتمال ظهور رقم زوجي. **(3)** احسب احتمال ظهور رقم أكبر من أو يساوي 5.	25 د	تقويم فردي.
	حل التمرين التطبيقي **(1)** نضع p احتمال كل وجه فردي ، فالزوجي $2p$. المجموع: $1=3p+3\times 2p$ ، $9p=1$ ، $p=\frac{1}{9}$: x_i: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | المجموع $P(x_i)$: $\frac{1}{9}$ | $\frac{2}{9}$ | $\frac{1}{9}$ | $\frac{2}{9}$ | $\frac{1}{9}$ | $\frac{2}{9}$ | 1 **(2)** $P(\{2;4;6\})=\frac{2}{9}\times 3=\frac{6}{9}=\frac{2}{3}$. **(3)** $P(\{5;6\})=\frac{1}{9}+\frac{2}{9}=\frac{3}{9}=\frac{1}{3}$. **واجب منزلي:** تمارين من باب الاحتمالات. **ملاحظات حول سير الحصة:**		

مذكرة رقم 45

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: احتمالات **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الاحتمالات **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: أنواع السحب: في آن واحد ، على التوالي بإرجاع أو دون إرجاع **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- قانون الاحتمال ، تساوي الاحتمال.

الكفاءات المستهدفة:
- التمييز بين أنواع السحب ، وعدّ الإمكانيات بجداول ذات مدخلين.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة العلمية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** نسحب كرتين من كيس: هل يهم الترتيب؟ وهل نعيد الكرة الأولى؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط 02** كيس فيه 3 كريات حمراء R_1 ، R_2 ، R_3 و 2 بيضاوان B_1 ، B_2 لا نفرق بينها باللمس. نسحب كرتين. **(1)** نسحب كرة واحدة: احسب $P(R)$. **(2)** نسحب كرتين على التوالي دون إرجاع: كم عدد الإمكانيات؟ **(3)** نسحب كرتين على التوالي مع الإرجاع: كم عدد الإمكانيات؟ **(4)** نسحب كرتين في آن واحد: كم عدد الإمكانيات؟	35 د	الجداول على السبورة.
	مناقشة النشاط **(1)** $P(R) = \frac{3}{5}$. **(2)** 5 اختيارات للأولى ثم 4 للثانية: $5 \times 4 = 20$ (الترتيب مهم ، لا تكرار). **(3)** $5 \times 5 = 25$ (الترتيب مهم ، التكرار ممكن). **(4)** $\frac{5 \times 4}{2} = 10$ (الترتيب غير مهم: R_1B_1 و B_1R_1 نفس السحب).		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
بناء المعارف	**على التوالي دون إرجاع** جدول ذو مدخلين (السطر: السحب الأول ، العمود: الثاني) مع شطب القطر: 20 إمكانية. $\begin{array}{\|c\|c\|c\|c\|c\|c\|}\hline & R_1 & R_2 & R_3 & B_1 & B_2 \\ \hline R_1 & \times & R_1R_2 & R_1R_3 & R_1B_1 & R_1B_2 \\ \hline R_2 & R_2R_1 & \times & R_2R_3 & R_2B_1 & R_2B_2 \\ \hline R_3 & R_3R_1 & R_3R_2 & \times & R_3B_1 & R_3B_2 \\ \hline B_1 & B_1R_1 & B_1R_2 & B_1R_3 & \times & B_1B_2 \\ \hline B_2 & B_2R_1 & B_2R_2 & B_2R_3 & B_2B_1 & \times \\ \hline \end{array}$ **(1)** D: «لونان مختلفان» (الخانات الملوّنة): $3\times 2+2\times 3=12$ خانة. **(2)** $P(D)=\dfrac{12}{20}=\dfrac{3}{5}$.	50 د	تلوين خانات الحادثة.
	على التوالي مع الإرجاع الجدول كامل: 25 إمكانية. $\begin{array}{\|c\|c\|c\|c\|c\|c\|}\hline & R_1 & R_2 & R_3 & B_1 & B_2 \\ \hline R_1 & R_1R_1 & R_1R_2 & R_1R_3 & R_1B_1 & R_1B_2 \\ \hline R_2 & R_2R_1 & R_2R_2 & R_2R_3 & R_2B_1 & R_2B_2 \\ \hline R_3 & R_3R_1 & R_3R_2 & R_3R_3 & R_3B_1 & R_3B_2 \\ \hline B_1 & B_1R_1 & B_1R_2 & B_1R_3 & B_1B_1 & B_1B_2 \\ \hline B_2 & B_2R_1 & B_2R_2 & B_2R_3 & B_2B_1 & B_2B_2 \\ \hline \end{array}$ **(1)** M: «نفس اللون» (الملوّن): أحمر-أحمر $3\times 3=9$ ، أبيض-أبيض $2\times 2=4$. **(2)** $P(M)=\dfrac{9+4}{25}=\dfrac{13}{25}$.		
	في آن واحد نصف الجدول فوق القطر: 10 إمكانيات. $\begin{array}{\|c\|c\|c\|c\|c\|c\|}\hline & R_1 & R_2 & R_3 & B_1 & B_2 \\ \hline R_1 & & \{R_1;R_2\} & \{R_1;R_3\} & \{R_1;B_1\} & \{R_1;B_2\} \\ \hline R_2 & & & \{R_2;R_3\} & \{R_2;B_1\} & \{R_2;B_2\} \\ \hline R_3 & & & & \{R_3;B_1\} & \{R_3;B_2\} \\ \hline B_1 & & & & & \{B_1;B_2\} \\ \hline B_2 & & & & & \\ \hline \end{array}$ **(1)** D: «لونان مختلفان»: $3\times 2=6$ خانات. **(2)** $P(D)=\dfrac{6}{10}=\dfrac{3}{5}$ (نفس نتيجة السحب دون إرجاع).		
	حذار نحدد نوع السحب من نص التمرين قبل العدّ.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** مع نفس الكيس ، R: «سحب كرتين حمراوين». **(1)** احسب $P(R)$ في السحب على التوالي دون إرجاع. **(2)** احسب $P(R)$ في السحب على التوالي مع الإرجاع. **(3)** احسب $P(R)$ في السحب في آن واحد.	25 د	تقويم فردي.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	حل التمرين التطبيقي **(1)** خانات R_iR_j مع $i \neq j$: $3 \times 2 = 6$ ، $P(R) = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}$. **(2)** خانات R_iR_j : $3 \times 3 = 9$ ، $P(R) = \frac{9}{25}$. **(3)** الأزواج $\{R_1; R_2\}$ ، $\{R_1; R_3\}$ ، $\{R_2; R_3\}$: $P(R) = \frac{3}{10}$. **واجب منزلي:** تمارين من باب الاحتمالات. **ملاحظات حول سير الحصة:**		

مذكرة رقم 46

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: احتمالات **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الاحتمالات **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: الأمل الرياضياتي والتباين والانحراف المعياري لقانون احتمال عددي **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- قانون الاحتمال ، الوسط الحسابي والتباين لسلسلة إحصائية.

الكفاءات المستهدفة:
- حساب الأمل الرياضياتي والتباين والانحراف المعياري المرفق بقانون احتمال عددي ، وتفسيرها.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة العلمية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** لعبة: هل هي مربحة للاعب على المدى الطويل؟	10 د	وضعية لعبة.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط 03** لعبة: يخسر اللاعب 2 DA باحتمال 0,5 ، يربح 1 DA باحتمال 0,3 ، ويربح 5 DA باحتمال 0,2. X الربح الجبري. **(1)** ما القيم الممكنة لـ X ؟ **(2)** لعب اللاعب 100 دور: ما الربح الإجمالي المتوقع؟ **(3)** استنتج متوسط الربح لكل دور.	35 د	جدول الحساب.
	مناقشة النشاط **(1)** X يأخذ القيم -2 ، 1 ، 5. **(2)** حوالي 50 خسارة ، 30 ربحاً بـ 1 ، 20 ربحاً بـ 5: $50 \times 5 = 30 \times 1 + 20 \times (-2)$ DA. **(3)** $\frac{30}{100} = 0,3$ DA $= (-2)(0,5) + 1(0,3) + 5(0,2)$.		
بناء المعارف	**تعريف** X يأخذ القيم x_1 ، ... ، x_n باحتمالات p_1 ، ... ، p_n: **(1)** الأمل الرياضياتي: $E(X) = x_1p_1 + x_2p_2 + \ldots + x_np_n$. **(2)** التباين: $V(X) = x_1^2p_1 + \ldots + x_n^2p_n - \left(E(X)\right)^2$. **(3)** الانحراف المعياري: $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$.	50 د	ربط بالإحصاء.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	مثال قانون X في النشاط 03: x_i: -2 | 1 | 5 | المجموع p_i: $0,5$ | $0,3$ | $0,2$ | 1 x_ip_i: -1 | $0,3$ | 1 | $0,3$ $x_i^2p_i$: 2 | $0,3$ | 5 | $7,3$ **(1)** $E(X) = -1 + 0,3 + 1 = 0,3$: اللعبة مربحة للاعب ($0,3$ DA في المتوسط لكل دور). **(2)** $V(X) = 7,3 - (0,3)^2 = 7,3 - 0,09 = 7,21$. **(3)** $\sigma(X) = \sqrt{7,21} \approx 2,69$.		
	ملاحظات اللعبة **عادلة** إذا كان $E(X) = 0$ ؛ σ يقيس تشتت القيم حول $E(X)$.		
	حذار $V(X) \geqslant 0$ دائماً: نتحقق من الحساب.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** نسحب في آن واحد كرتين من كيس فيه 3 كريات حمراء و 2 بيضاوان. X عدد الكريات الحمراء المسحوبة. **(1)** عيّن القيم الممكنة لـ X وقانون احتماله. **(2)** احسب $E(X)$. **(3)** احسب $V(X)$ و $\sigma(X)$.	25 د	تقويم فردي.
	حل التمرين التطبيقي **(1)** عدد الإمكانيات 10 (الحصة 45). $X = 0$: $\{B_1; B_2\}$: 1 $X = 1$: $3 \times 2 = 6$ ؛ $X = 2$: 3: x_i: 0 | 1 | 2 | المجموع $P(X = x_i)$: $\frac{1}{10}$ | $\frac{6}{10}$ | $\frac{3}{10}$ | 1 **(2)** $E(X) = 0 \times \frac{1}{10} + 1 \times \frac{6}{10} + 2 \times \frac{3}{10} = \frac{12}{10} = 1,2$. **(3)** $\sum x_i^2p_i = \frac{6}{10} + 4 \times \frac{3}{10} = 1,8$ ؛ $V(X) = 1,8 - 1,2^2 = 1,8 - 1,44 = 0,36$ ؛ $\sigma(X) = \sqrt{0,36} = 0,6$. واجب منزلي: تمارين من باب الاحتمالات. ملاحظات حول سير الحصة:		

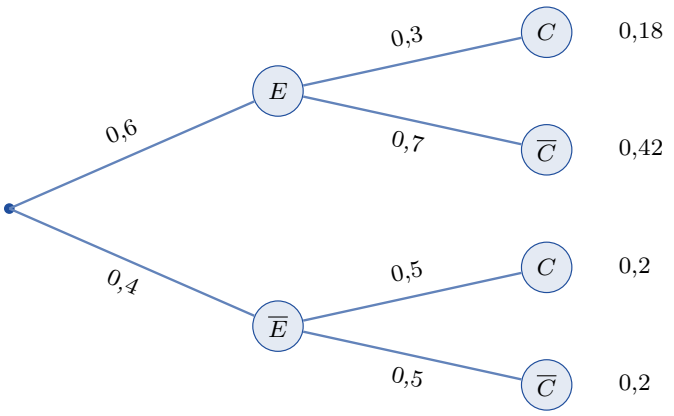
مذكرة رقم 47

الثانوية: ..... المستوى: 3 ت ا
ميدان التعلم: احتمالات المادة: رياضيات
الوحدة التعلمية: الاحتمالات المدة: 02 سا
المحتوى المعرفي: الاحتمال الشرطي الأستاذ: .....

الكفاءات القبلية:	الكفاءات المستهدفة:
• قانون الاحتمال ، الجداول ذات المدخلين.	• حساب احتمال حادثة علماً أن حادثة أخرى محققة.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة العلمية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	التهيئة النفسية: من بين زبائن بنك لهم دفتر توفير ، ما نسبة من لديهم قرض؟	10 د	وضعية اقتصادية.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط 04** 200 زبون لبنك: E «له دفتر توفير» ، C «له قرض». $\overline{E}$ | C | $\overline{C}$ | المجموع E | 36 | 84 | 120 $\overline{E}$ | 40 | 40 | 80 المجموع | 76 | 124 | 200 **(1)** نختار زبوناً عشوائياً: احسب $P(E)$ ، $P(C)$ ، $P(E\cap C)$. **(2)** نختار زبوناً من بين أصحاب الدفاتر: ما احتمال أن يكون له قرض؟ **(3)** قارن النتيجة بـ $\frac{P(E\cap C)}{P(E)}$.	35 د	قراءة الجدول.
	مناقشة النشاط **(1)** $P(E)=\frac{120}{200}=0,6$ ؛ $P(C)=\frac{76}{200}=0,38$ ؛ $P(E\cap C)=\frac{36}{200}=0,18$. **(2)** المجموعة الشاملة صارت 120 زبوناً ، منهم 36 لهم قرض: $\frac{36}{120}=0,3$. **(3)** $\frac{P(E\cap C)}{P(E)}=\frac{0,18}{0,6}=0,3$ نفس النتيجة.		
بناء المعارف	**تعريف** A حادثة حيث $P(A)\neq 0$. **احتمال B علماً أن A محققة** هو: $P_A(B)=\frac{P(A\cap B)}{P(A)}$.	50 د	من الجدول إلى الشجرة.
	خاصية **(1)** $P(A\cap B)=P(A)\times P_A(B)$. **(2)** $P_A(B)+P_A(\overline{B})=1$.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	مثال **(1)** $P_E(C)=0,3$ ، $P_E(\overline{C})=1-0,3=0,7$. **(2)** $P_{\overline{E}}(C)=\frac{40}{80}=0,5$ ، $P_{\overline{E}}(\overline{C})=0,5$. **(3)** $P(E\cap C)=P(E)\times P_E(C)=0,6\times 0,3=0,18$. نلخص بشجرة: الاحتمال  		
	حذار $P_A(B)$ يختلف عن $P_B(A)$ وعن $P(A\cap B)$.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** من جدول النشاط 04: **(1)** احسب $P_C(E)$. **(2)** استنتج $P_C(\overline{E})$. **(3)** فسّر النتيجة.	25 د	تقويم فردي.
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $P_C(E)=\frac{P(C\cap E)}{P(C)}=\frac{36}{76}=\frac{9}{19}\approx 0,47$. **(2)** $P_C(\overline{E})=1-\frac{9}{19}=\frac{10}{19}$. **(3)** من بين أصحاب القروض ، حوالي 47% لهم دفتر توفير. واجب منزلي: تمارين من باب الاحتمالات. ملاحظات حول سير الحصة:		

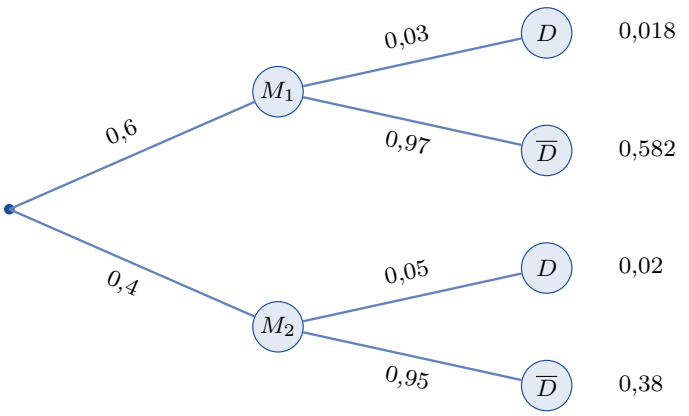
مذكرة رقم 48

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: احتمالات **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الاحتمالات **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: الشجرة المتوازنة ، دستور الاحتمالات الكلية **الأستاذ:** .....

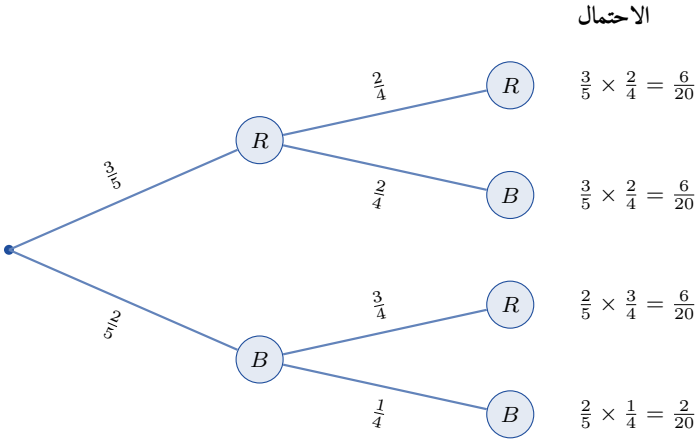
الكفاءات القبلية:
- الاحتمال الشرطي.

الكفاءات المستهدفة:
- بناء شجرة متوازنة واستعمالها ، واستنتاج دستور الاحتمالات الكلية.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة العلمية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** آلتان تنتجان نفس القطعة بنسب عيوب مختلفة: ما احتمال أن تكون قطعة عشوائية معيبة؟	10 د	وضعية صناعية.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط 05** تنتج الآلة M_1 60% من القطع ، 3% منها معيبة ؛ وتنتج الآلة M_2 الباقي ، 5% منها معيبة. D: «القطعة معيبة». **(1)** ترجم المعطيات باحتمالات. **(2)** أنشئ شجرة متوازنة. **(3)** احسب $P(M_1 \cap D)$ و $P(M_2 \cap D)$. **(4)** استنتج $P(D)$.	35 د	قواعد الشجرة.
	مناقشة النشاط **(1)** $P(M_1) = 0,6$ ، $P(M_2) = 0,4$ ، $P_{M_1}(D) = 0,03$ ، $P_{M_2}(D) = 0,05$. **(2)** الشجرة: الاحتمال  **(3)** $P(M_1 \cap D) = 0,6 \times 0,03 = 0,018$ ؛ $P(M_2 \cap D) = 0,4 \times 0,05 = 0,02$. **(4)** $D = (M_1 \cap D) \cup (M_2 \cap D)$ (غير متلائمتين): $P(D) = 0,018 + 0,02 = 0,038$.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
بناء المعارف	**قواعد الشجرة المتوازنة** (1) على فروع المستوى الأول احتمالات ، وعلى فروع المستوى الثاني احتمالات شرطية. (2) مجموع احتمالات الفروع الخارجة من نفس العقدة يساوي 1. (3) احتمال مسار = جداء احتمالات فروعه.	50 د	مقارنة بالجدول.
	دستور الاحتمالات الكلية إذا كانت A_1 ، A_2 ، ... ، A_n تجزئة لـ Ω: $P(D) = P(A_1)P_{A_1}(D) + \ldots + P(A_n)P_{A_n}(D)$		
	مثال (1) $P(D) = 0{,}6 \times 0{,}03 + 0{,}4 \times 0{,}05 = 0{,}038$. (2) قطعة معيبة: احتمال أن تكون من M_1: $P_D(M_1) = \dfrac{P(M_1 \cap D)}{P(D)} = \dfrac{0{,}018}{0{,}038} = \dfrac{9}{19} \approx 0{,}47$.		
	حذار مجموع عمود «الاحتمال» يساوي 1: $0{,}018 + 0{,}582 + 0{,}02 + 0{,}38 = 1$.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** كيس فيه 3 كريات حمراء و 2 بيضاوان. نسحب كرتين على التوالي دون إرجاع. (1) أنشئ الشجرة المتوازنة. (2) احسب احتمال «كرتان من نفس اللون».	25 د	تقويم فردي.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	حل التمرين التطبيقي **(1)** بعد سحب حمراء يبقى $2R$ و $2B$ ؛ بعد سحب بيضاء يبقى $3R$ و $1B$:  **(2)** $P(RR) + P(BB) = \frac{6}{20} + \frac{2}{20} = \frac{2}{5}$ (نفس نتيجة الجدول: $\frac{8}{20}$). **واجب منزلي:** تمارين من باب الاحتمالات. **ملاحظات حول سير الحصة:**		

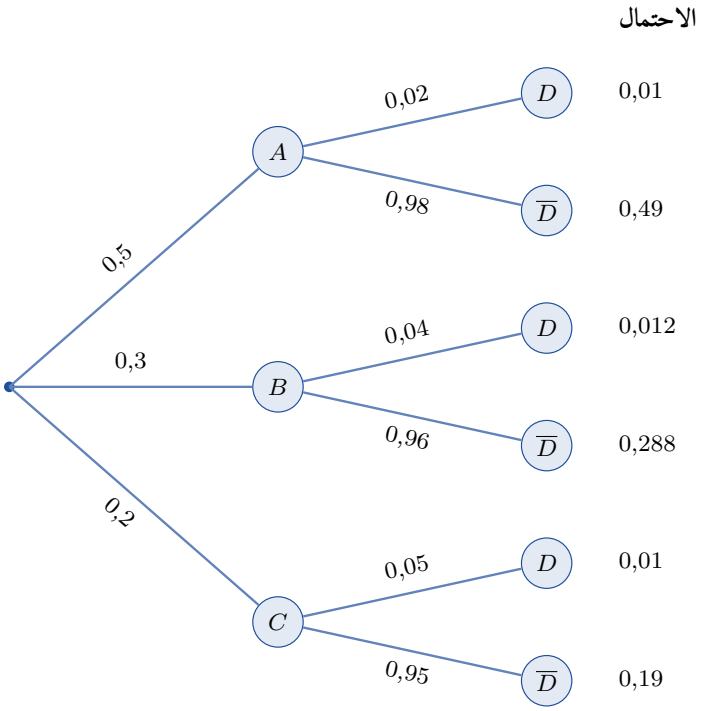
مذكرة رقم 49

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: احتمالات **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الاحتمالات **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: حل مشكلات بالأشجار المتوازنة ودستور الاحتمالات الكلية **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:	الكفاءات المستهدفة:
• الشجرة المتوازنة ، الاحتمالات الكلية.	• استعمال أشجار متوازنة أو دستور الاحتمالات الكلية لحساب احتمالات وحل مشكلات.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة العلمية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** مؤسسة تتعامل مع ثلاثة ممونين: من أين تأتي أغلب القطع المعيبة؟	10 د	مشكلة اقتصادية.
التشخيص والاكتشاف	**مشكلة** تشتري مؤسسة 50% من قطعها من الممون A ، 30% من B ، 20% من C. نسب العيوب: 2% ، 4% ، 5%: D. «القطعة معيبة». **(1)** أنشئ شجرة متوازنة. **(2)** احسب $P(D)$ ثم $P(\overline{D})$. **(3)** قطعة معيبة: احسب احتمال أن تكون من كل ممون. **(4)** من أين تأتي أغلب القطع المعيبة؟	35 د	عمل بالأفواج.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
بناء المعارف	**الحل** **(1)** الشجرة:  **(2)** $P(D) = 0,5 \times 0,02 + 0,3 \times 0,04 + 0,2 \times 0,05 = 0,032$ ؛ $P(\overline{D}) = 1 - 0,032 = 0,01 + 0,012 + 0,01 = 0,968$. **(3)** $P_D(A) = \frac{0,01}{0,032} = 0,3125$ ؛ $P_D(B) = \frac{0,012}{0,032} = 0,375$ ؛ $P_D(C) = \frac{0,01}{0,032} = 0,3125$. **(4)** أكبر احتمال 0,375: أغلب المعيبة من B.	50 د	التفسير.
	ملاحظات رغم أن C أكثر عيوباً (5%) ، فإن B يعطي أكبر نسبة من المعيبة لأنه يموّن أكثر. التحقق: $0,3125 + 0,375 + 0,3125 = 1$.		
	حذار نعرّف الحوادث بالرموز قبل بناء الشجرة.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** 70% من زبائن متجر يدفعون نقداً (N) و 30% ببطاقة (K). 10% ممن يدفعون نقداً و 40% ممن يدفعون ببطاقة يشترون بأكثر من DA 5000 (G). **(1)** ترجم المعطيات باحتمالات. **(2)** احسب $P(G)$. **(3)** احسب احتمال أن يكون مشترٍ بأكثر من DA 5000 قد دفع ببطاقة.	25 د	تقويم فردي.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $P(N)=0,7$ ، $P(K)=0,3$ ، $P_N(G)=0,1$ ، $P_K(G)=0,4$. **(2)** $P(G)=0,7\times0,1+0,3\times0,4=0,07+0,12=0,19$. **(3)** $P_G(K)=\dfrac{P(K\cap G)}{P(G)}=\dfrac{0,12}{0,19}=\dfrac{12}{19}\approx0,63$. **واجب منزلي:** تمارين البكالوريا من باب الاحتمالات. **ملاحظات حول سير الحصة:**		

مذكرة رقم 50

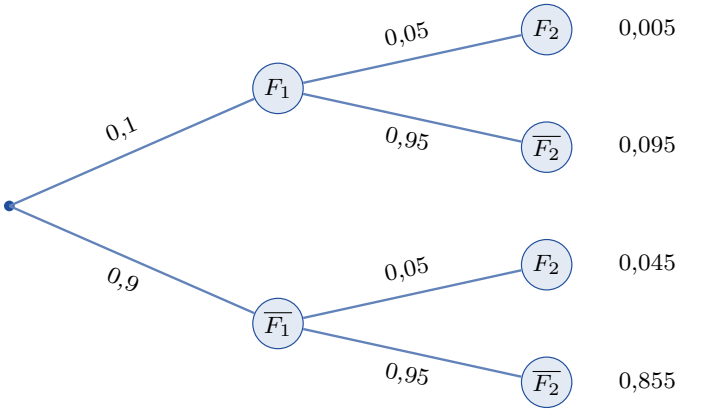
الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: احتمالات **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الاحتمالات **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: استقلال حادثتين ، المبدأ الضربي **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الاحتمال الشرطي ، الشجرة.

الكفاءات المستهدفة:
- التعرف على حادثتين مستقلتين ، وتطبيق المبدأ الضربي على تجارب مستقلة.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة العلمية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** نرمي حجر نرد ثم قطعة نقدية: هل تؤثر نتيجة النرد على القطعة؟	10 د	تجربة بسيطة.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط 06** نرمي حجر نرد متوازن ثم قطعة نقدية متوازنة. A: «ظهور 6» ، B: «ظهور الوجه». **(1)** ما عدد النتائج الممكنة؟ **(2)** احسب $P(A\cap B)$ و $P(A)\times P(B)$. **(3)** احسب $P_A(B)$ وقارنه بـ $P(B)$.	35 د	الشجرة.
	مناقشة النشاط **(1)** $6\times 2=12$ نتيجة متساوية الاحتمال. **(2)** $P(A\cap B)=\frac{1}{12}$ ؛ $P(A)\times P(B)=\frac{1}{6}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{12}$: متساويان. **(3)** $P_A(B)=\frac{1/12}{1/6}=\frac{1}{2}=P(B)$: معرفة نتيجة النرد لا تغيّر احتمال الوجه.		
بناء المعارف	**تعريف** A و B **مستقلتان** إذا كان $P(A\cap B)=P(A)\times P(B)$ ، أي (لما $P(A)\neq 0$) $P_A(B)=P(B)$.	50 د	المقارنة بالاحتمال الشرطي.
	المبدأ الضربي في تجارب مستقلة ، احتمال قائمة نتائج هو جداء احتمالات كل نتيجة.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	مثال آلتان تتعطلان باستقلال: $P(F_1) = 0,1$ ، $P(F_2) = 0,05$. الاحتمال  **(1)** تعطل الآلتين: $P(F_1 \cap F_2) = 0,1 \times 0,05 = 0,005$. **(2)** عدم تعطل أيٍّ منهما: $0,9 \times 0,95 = 0,855$. **(3)** تعطل واحدة على الأقل: $1 - 0,855 = 0,145$.		
	ملاحظات في النشاط 04: $P(C) = 0,38 \neq P_E(C) = 0,3$ E و C غير مستقلتين.		
	حذار لا نخلط بين «مستقلتين» و«غير متلائمتين» $(A \cap B = \varnothing)$.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** رامٍ يصيب الهدف باحتمال 0,7 ، والرميات مستقلة. يرمي 3 مرات. **(1)** احسب احتمال إصابة الهدف 3 مرات. **(2)** احسب احتمال عدم إصابته أبداً. **(3)** استنتج احتمال إصابته مرة على الأقل.	25 د	نهاية المحور: فرض أو معالجة بيداغوجية.
	حل التمرين التطبيقي **(1)** المبدأ الضربي: $0,7 \times 0,7 \times 0,7 = 0,7^3 = 0,343$. **(2)** احتمال الخطأ $1 - 0,7 = 0,3$: $0,3^3 = 0,027$. **(3)** الحادثة العكسية: $1 - 0,027 = 0,973$. واجب منزلي: تمارين البكالوريا من باب الاحتمالات. ملاحظات حول سير الحصة:		